UT2 - Ejemplo 06: Relaciones y construcción válida
Objetos relacionados, nullsafe e invariantes

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027
Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Crea una pequeña colección de libros con autor y categoría como objetos. Acepta que un libro no tenga autor y rechaza datos inválidos al construir. Compara la validación inicial con la breve variante private del final de la presentación.

2. Datos y programa

2.1 Datos de partida

Libro	Páginas	Autor	Categoría
Atlas del barrio	120	Ana Gil	Entorno local
Rutas del barrio	80	El mismo objeto Autor	El mismo objeto Categoria
Cuaderno anónimo	24	null / argumento omitido	El mismo objeto Categoria

Crea una sola instancia de Autor y una sola de Categoria para compartirlas. Autor y Categoria tienen una propiedad pública nombre de tipo string y constructor promovido.

2.2 Operaciones del ejemplo

1. Declara Libro con titulo, paginas, categoria de tipo Categoria y autor de tipo ?Autor con null como valor por defecto. Usa propiedades públicas en esta primera variante.

2. En el constructor, rechaza un título vacío después de trim o páginas menores o iguales a 0. Usa || y throw new InvalidArgumentException. Guarda el título sin espacios exteriores.

3. Crea los tres libros y muestra ficha(): string. Consulta el nombre de categoría con acceso encadenado y el autor con ?-> y ?? para producir Sin autor.

4. Comprueba que los dos primeros libros comparten Autor mediante ===. Cambia su nombre a Ana Gil Pérez y muestra las tres fichas otra vez.

5. Demuestra que paginas pública permite asignar 0 después de construir correctamente. Muestra el estado y restaura 120 para continuar.

6. Crea LibroProtegido con titulo y paginas privados, la misma validación y ficha(): string. Prepara por separado los casos de construcción inválida y el intento de escribir su propiedad privada.

Ejemplo 06 - Comprobaciones

3. Comprobaciones

Caso	Comprobación
Autor compartido	Atlas y Rutas muestran Ana Gil Pérez
Relación opcional	Cuaderno anónimo sigue mostrando Sin autor
Construcción inválida	Espacios, 0 y -5 lanzan InvalidArgumentException
Cambio externo	Public admite 0; private rechaza la escritura

Los casos inválidos se ejecutan en procesos separados. La frase posterior a new en caso_invalido.php no debe aparecer. No se necesita capturar excepciones en este ejemplo. La variante privada se limita a la construcción y consulta vistas en las diapositivas 26-28.

Conceptos que aparecen

P2, 21-28: Autor/Categoria/Libro, clase como tipo, composición de objetos, acceso encadenado, relación nullable, ?->, ??, reglas de dominio, invariantes, trim, ||, throw new InvalidArgumentException y contraste public/private.